

Cho hai mảng $a_1, a_2, \dots, a_n$ và $b_1, b_2, \dots, b_n$. Có q thao tác cập nhật trên mảng $a_1, a_2, \dots, a_n$. Thao tác thứ i có dạng (l, r, x, y) :

- Tăng a_l lên x .
- Tăng a_{l+1} lên $x + y$.
- ...
- Tăng a_r lên $x + (r - l) \times y$.

Với mỗi vị trí i , bạn cần trả lời thao tác đầu tiên mà $a_i \geq b_i$.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa hai số n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).
- Dòng hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).
- Dòng ba chứa n số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^{18}$).
- q dòng sau, mỗi dòng chứa bốn số nguyên l, r, x, y mô tả một truy vấn ($1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq x, y \leq 10^6$).

Kết quả

Gồm n số trên một dòng, số thứ i là thao tác đầu tiên làm cho $a_i \geq b_i$. Nếu thực hiện của q thao tác mà $a_i < b_i$ thì in ra -1.

Ví dụ

Đầu vào	Đầu ra
5 5 1 19 7 17 20 30 46 13 24 31 4 5 1 1 4 5 3 3 4 5 1 3 3 3 10 5 3 5 3 1	-1 -1 4 5 3

Tính điểm

- Subtask 1 (20% số điểm): $1 \leq n, q \leq 10^3$.
- Subtask 2 (20% số điểm): $y = 0$ trong mọi truy vấn.
- Subtask 3 (60% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.